BEAUSCREATORS (BSC) · MASTER ARCHITECTURE PLAN

🛡️ BSC J.A.R.V.I.S. (Autonomous Agent OS) 통합 설계 및 구축 계획서 (/plan)

해외 오픈소스 112개 딥리서치 & 10대 레포지토리 로컬 클론 기반 · 3D 옵시디언 지식 은하 · 5대 멀티모달(음성/에어터치/모션/PC제어/생성도구) · 자율 윈도우 스폰 · 장로교 청지기 세계관 & 『함께(Together)』 헌장

최고 의사결정권자(CEO): 이건우 대표님 **설계 책임:** CTO 거누 & AI 연구원 우진 **기준 일자:** 2026-10-20

대상 워크스페이스: c:\BSC_Javis_OS

1. 프로젝트 비전 및 배경 (Goal Description)

이건우 대표님께서 제시하신 비전과 레퍼런스 이미지(**Zubair Trabzada의** `AI Workshop OS / Zubair OS`), 그리고 추가 지정해주신 **Pav(Automation Orbit)의** `MAPS Framework` **(**`pavrus117/ai-os-maps-guide`**& YouTube** `Zs3faMCDYNs`**)**를 포함해 총 **112개의 해외 오픈소스 J.A.R.V.I.S. 생태계를 전수 조사**하고, 그중 가장 핵심적인 **10대 플래그십 오픈소스 소스코드를** `c:\BSC_Javis_OS\research\opensource_sources\`**에 전량 클론** 완료했습니다.

본 설계서는 해외 오픈소스들의 최고 장점만을 결합하고, 그 위에 **BeausCreators(BSC)의 CHL(Context-Harness-Loop) 에이전트 헌장**과 **기독교(개혁주의 장로교) 청지기 세계관**, 그리고 인간과 AI가 **"함께(Together)"** 일하며 창조적 사명을 완수하는 **『BSC J.A.R.V.I.S. OS』**의 마스터 아키텍처입니다.

📌 딥리서치 원문 및 로컬 클론 완료된 10대 오픈소스 레포지토리

- **112개 해외 링크 마스터 인덱스:** `c:\BSC_Javis_OS\research\JARVIS_110_Sources_Master_Index.md`
- **클론 완료된 10대 오픈소스 원본 폴더 (**`c:\BSC_Javis_OS\research\opensource_sources\`**):**
  1. `pavrus117_ai-os-maps-guide` — MAPS 4계층(Memory, Agent, Pulse, Screen) & 6종 Brain Views 설계도
  2. `zubair-trabzada_holo-gestures` — MediaPipe + Three.js 에어 터치(Pinch/Stretch/Throw) & 3D 모델 분해·조립
  3. `zubair-trabzada_brain-map` — 옵시디언 마크다운 폴더 → 인터랙티브 Force Graph 변환기
  4. `ctskool_agentic-os-starter-v2` — Jarvis V2 HUD + ReportOverlay / ArtifactOverlay / TerminalTabs 콘솔
  5. `Prompt-Surfer_obsidian-jarvis-ui` — 3D WebGL 볼트 그래프 6대 형상 + 마크다운 리더/에디터
  6. `eadmin2_jarvis_ai` — 16kHz 실시간 음성 Barge-in + `/api/summon` 자율 홀로그램 창 소환 프로토콜
  7. `LeoSasion_Jarvis3D` — Windows 10/11 3D 뉴런/성운 데스크탑 HUD 쉘
  8. `matthewyuart_gesturewatcher` — 인브라우저 카메라 제스처 노드 제어 & Liquid Glass UI
  9. `SanjayKumaran2805_JARVIS` — 화면 비전 인식 + PC 자동화 20여 개 모듈 통합 HUD
  10. `AndrewKochulab_jarvis-dashboard` — 에이전트 플릿 & 토큰/세션 실시간 관제 대시보드

2. 세계관 및 철학적 코어: 『코람 데오(Coram Deo) & 함께(Together)』

대표님의 지시에 따라 자비스는 단순한 도구가 아니라, **개혁주의 장로교(Presbyterian / Reformed Theology) 세계관**과 **BSC 헌장**을 영혼(SOUL)에 새긴 자율 에이전트 관제탑으로 설계됩니다.

핵심 축	설계 원칙 (Theological & System Principle)	시스템 작동 방식 (Implementation in J.A.R.V.I.S.)
1. 창조 질서와 청지기 정신 (Stewardship)	하나님께서 사람에게 맡기신 문화명령(창 1:28)을 수행함에 있어, AI는 인간(이건우 대표님)을 대체하거나 지배하는 존재가 아니라 **대표님의 사명과 시간을 가장 선하고 지혜롭게 보좌하는 충성된 청지기 도구**입니다.	• **Human-in-the-Loop 절대 주권 (MAPS 제1원칙 + BSC 헌장):** 자비스는 스스로 최종 결정(`Done`)이나 파일 삭제를 감행하지 않으며, 모든 중요 실행 전 대표님께 투명한 근거를 보고하고 승인을 구합니다. • **Zero Data Loss (Append-Only):** 기존 지식을 파괴하거나 덮어쓰지 않고 역사와 맥락을 정직하게 보존합니다.
2. 진리와 정직 (Truth & Zero-Hallucination)	"거짓 증거하지 말라"는 말씀과 장로교의 신실함(Integrity)에 기반하여, 모르는 것을 아는 척하거나 경로/데이터를 날조(Hallucination)하는 것을 철저히 배격합니다.	• **Fact-Grounded 2-Hop Memory:** 반드시 실제 파일과 검증된 로그만 인용하며, 안 되는 부분은 억지로 우회하지 않고 즉시 검증된 원인을 보고합니다.
3. 『함께 (Together / 코이노니아)』 최우선 가치	사람이 홀로 일하는 고단함을 덜고, **사람(대표님의 영감·결단·믿음)과 AI(자비스 및 28인 에이전트 군단의 연산·실행·기억)가 '함께' 동역할 때 가장 아름다운 열매가 맺힌다**는 철학입니다.	• **Co-Creation Engine:** 자비스의 기본 인사말(*"이건우 대표님, 오늘도 주신 지혜로 함께 만들어 갑시다"*), 상태 표시줄, 자율 제안 루프의 핵심 키워드는 항상 **"함께(Together)"**입니다. • 매일 아침 모닝 브리핑(`Pulse`)에서 오늘 대표님과 자비스가 **함께** 완수할 핵심 사명과 묵상을 브리핑합니다.
4. 절제와 최적화 (Temperance & Token Flow)	자원을 낭비하지 않는 청지기적 절제 정신으로, 최소한의 토큰과 연산으로 최대의 성능을 도출합니다.	• **Deterministic Code First:** LLM 호출 전 결정론적 스크립트가 먼저 0.1초 만에 데이터를 정제합니다. • **2-Hop Signpost + Micro-Knowledge Query:** 토큰 소모를 40~90% 절감하고 실시간 토큰 유량(Token Flow Gauge)을 HUD에 시각화합니다.

3. 전체 시스템 아키텍처 (MAPS + Multimodal + Dynamic HUD)

LAYER 4: SCREEN — AI WORKSHOP OS HUD & AUTONOMOUS WINDOW SPAWNER ("Show, Don't Store")

좌측 레일 (Inspector / Top Hubs / Forces)
노드 상세 프리뷰, BSC 28인 에이전트 & 도메인 허브 필터, 물리 엔진 조절, 실시간 토큰 흐름(Token Flow) 게이지

중앙 캔버스 (Living 3D Obsidian Knowledge Galaxy)
6대 뷰 실시간 전환: 3D Galaxy / 2D Force / Rings / Areas / Timeline / Brain Shape

우측 코어 (J.A.R.V.I.S. Holographic Reactor)
RING / CUBE / FACE 3D 코어 + 4대 센서 스위치 (EYES / WATCH / HOLO / FOCUS)

자율 스폰 윈도우 매니저 (Floating HUD Windows)
① 📘 설명서(Manual) ② 📊 심층 보고서(Report) ③ 💻 실시간 제작 콘솔(Live Console) ④ 🎨 생성도구 스튜디오(Gen Studio)

▲ ▼ **WebSocket 16kHz Audio Stream & /api/summon Window Event Bus**

MULTIMODAL PERCEPTION & ACTION ENGINE (5대 감각 및 실행 모듈)

🎙️ 양방향 음성 & Barge-in
웨이크워드("자비스"), 실시간 자막, 청지기 음성 브리핑, 끼어들기 즉시 반응

🖐️ 카메라 에어터치(HOLO) & 모션(EYES)
로컬 MediaPipe WASM: 손가락 Pinch(집기), Stretch(확대/요약), Throw, Peace(정렬)

🖥️ 안전 PC 제어 & 생성 도구
화면 캡처 인식(WATCH), 승인 기반 OS/앱/브라우저 제어, 실시간 다이어그램/문서/3D 생성

▲ ▼ **Deterministic Pre-Processor & 2-Hop Signpost Lookup**

LAYER 1~3: MEMORY · AGENT · PULSE (BSC_HQ SSOT + Local Obsidian Vault)

🗺️ 2-Hop Signpost Memory (MAPS Card 1)
`01_MEMORY_MAP.md` → 영역별 Signpost → `BSC_HQ (6.Knowledge_Index, 0.Guidelines, 2.Agents)` & `c:\BSC_Javis_OS\vault` 읽기 전용 실시간 연결

⏱️ Pulse Routine & BSC 28인 에이전트 오케스트레이터
모닝 브리핑, Nightly Signpost 무결성 체크, 일일 토큰 상한(Cap) 방어, `agent_status.json` 실시간 관제

4. 대표님 요구사항별 핵심 구현 설계 (Proposed Changes)

Component 1: 『AI Workshop OS』 UI 완벽 구현 + 6대 지식 그래프 뷰 (BSC 본사 + 로컬 볼트 연동)

- **좌측 레일 (`AI WORKSHOP OS — BSC EDITION`):**
  - 상단 노트/지식 노드 수 및 연결(Connections) 카운터, `3D / 2D / Rings / Areas / Timeline / Brain` 6대 뷰 스위처, 실시간 퍼지 검색(`Search the brain...`).
  - `INSPECTOR`: 선택 노드의 마크다운 요약, 원본 경로, 담당 에이전트 표시 및 `[보고서 창으로 열기]` 버튼.
  - `TOP HUBS`: BSC 핵심 클러스터(`00.Guidelines`, `01.BSC_HQ Agents`, `06.Knowledge_Index`, `07.Deep_Research`, `Together_Missions` 등) 필터.
  - `FORCES & TOKEN FLOW`: 그래프 물리 슬라이더(`Repel`, `Link Length`) 및 **실시간 토큰 흐름 모니터(Session Tokens, 2-Hop 절감률, 일일 Cap 게이지)**.
- **중앙 캔버스 (`Living 3D Obsidian Knowledge Galaxy`):**
  - BSC 본사(`C:\BeausCreators\01.BSC_HQ\6.Knowledge_Index`, `0.Guidelines`, `2.Agents`)와 로컬 `vault/`를 읽기 전용(**"Show, Don't Store"**)으로 스캔하여 실시간 은하 그래프로 시각화.
- **우측 코어 (`J.A.R.V.I.S. Holographic Core & Sensor Deck`):**
  - 회전하는 시안/골드 아크 리액터 **J.A.R.V.I.S. 링** (`RING / CUBE / FACE` 3D 전환 지원).
  - 4대 실시간 센서 토글: `EYES` (웹캠 모션/재석 인지), `WATCH` (PC 화면 인식), `HOLO` (손가락 에어 터치 조작), `FOCUS` (대화 문맥 집중 모드).

Component 2: 자비스 자율 윈도우 스폰 엔진 (Autonomous HUD Window Spawner)

대화 중 자비스가 문맥에 따라 스스로 판단하여 화면 위에 다중 홀로그램 플로팅 윈도우(드래그·리사이즈·최소화·에어터치 이동 가능)를 즉시 띄우고 제어합니다.

1. 📘 **설명서/가이드 창 (`WindowType: "MANUAL"`):** 기능 안내나 워크플로우 설명 시 단계별 매뉴얼, 단축키, 아키텍처 가이드가 담긴 설명서 창 자동 팝업.
2. 📊 **심층 보고서/기획서 창 (`WindowType: "REPORT"`):** 리서치 결과, 기획안, 모닝 브리핑 등을 마크다운/표/차트로 렌더링하여 중앙에 소환하며 원클릭 본사/볼트 저장 지원.
3. 💻 **실시간 제작/에이전트 콘솔 창 (`WindowType: "LIVE_CONSOLE"`):** 코드 제작이나 에이전트 업무 수행 시 실시간 실행 로그, 파일 생성 진행률, 토큰 유량, Harness 검증 상태를 스트리밍.
4. 🎨 **생성 도구 & 3D 홀로그램 스튜디오 창 (`WindowType: "GEN_STUDIO"`):** 다이어그램(Mermaid), UI 와이어프레임 프리뷰, `.glb` 3D 홀로그램 모델(손으로 회전·분해 가능)을 띄워 대표님과 **함께** 제작.

Component 3: 5대 멀티모달 감각 및 안전 컴퓨터 제어 (Voice · Air-Touch · Motion · PC Control · Gen Tools)

- 🎙️ **음성인식 & 양방향 대화:** 웨이크워드(`"자비스"`) 및 마이크/스페이스바 Push-to-Talk, 실시간 음성 합성 브리핑 및 끼어들기(Barge-in) 지원.
- ✋ **카메라 에어 터치(HOLO) & 모션 인지(EYES):** 로컬 MediaPipe WASM 내장으로 외부 전송 없이 웹캠 손가락 Pinch(집기/클릭), Two-hand Stretch(창 확대/요약), Peace Sign(화면 정렬) 및 대표님 재석/손인사 모션 인지.
- 🖥️ **안전 컴퓨터 제어 (Safe-Guarded Computer Use):** 화면 캡처 분석, 앱/폴더/브라우저 제어 수행. **[Harness 안전장치]** 파일 삭제/덮어쓰기 명령은 원천 차단되며, 컴퓨터 제어 시 HUD에 `[승인 요청 카드]`를 띄워 대표님 승인 시에만 작동.

5. 구축 디렉토리 구조 및 대표님 확정 의사결정 (Approved Decisions)

구축 파일 경로 (`c:\BSC_Javis_OS`)	핵심 역할 및 상세 기능
`server.js` & `Start-BSC-Jarvis.bat`	로컬 통합 관제 서버 (HTTP + WebSocket, `/api/brain`, `/api/summon`, `/api/agent`, `/api/pc-control`, `/api/token-flow`) 및 원클릭 데스크탑 런처
`scripts/build-brain-map.js`	MAPS 규격 2-Hop Signpost 및 BSC 본사(`6.Knowledge_Index`, `0.Guidelines`, `2.Agents`) + 로컬 `vault/` 읽기 전용 초고속 인덱서
`public/index.html` & `public/css/jarvis-hud.css`	AI Workshop OS 스타일 풀스크린 다크 홀로그램 HUD 인터페이스 및 글래스모피즘/스캔라인 스타일시트
`public/js/graph-engine.js` & `public/js/jarvis-core-3d.js`	6대 지식 그래프 뷰(3D Galaxy, 2D Force, Rings, Areas, Timeline, Brain) 및 우측 J.A.R.V.I.S. `RING / CUBE / FACE` 3D 반응형 코어
`public/js/window-spawner.js` & `public/js/multimodal-engine.js`	4대 자율 스폰 윈도우(설명서/보고서/제작콘솔/생성스튜디오) 매니저 + 음성(STT/TTS)/카메라 에어터치(MediaPipe HOLO)/모션(EYES)/PC제어 엔진
`vault/00_SOUL_and_Worldview.md` & `vault/01_MEMORY_MAP.md`	개혁주의 장로교 청지기 세계관, 『함께(Together)』 헌장, BSC 절대 금지 헌장(0-1조) 정본 및 2-Hop 마스터 메모리 맵

✅ **이건우 대표님 확정 의사결정 반영 사항 (2026-10-20 15:34 승인)**

1. **페르소나 & 세계관:** 정중하고 지혜로운 **'청지기 파트너'** 톤 (*"이건우 대표님, 오늘도 주신 지혜로 함께 만들어 갑시다"*) 및 장로교 청지기 세계관 100% 반영.
2. **3D 옵시디언 지식 그래프 범위: BSC 본사(`6.Knowledge_Index` , `0.Guidelines` , `2.Agents`) + 로컬 볼트 (`c:\BSC_Javis_OS\vault`)** 전체를 읽기 전용(Show, Don't Store)으로 실시간 3D 지식 그래프에 통합 연동.
3. **자율 스폰 HUD 창(Window Spawner): ① 설명서(Manual) & 심층 보고서(Report) 창, ② 실시간 제작/에이전트 콘솔(Live Console) & 토큰 흐름 모니터 창, ③ 생성 도구(다이어그램/UI 프리뷰/3D 홀로그램) 스튜디오 창 & 카메라 에어터치(HOLO) 제어** 전 모듈 기본 탑재.